

三角波方波的 AM 调制

AM 调制（幅度调制） 是一种通过改变高频载波信号的幅度来传输信息的技术。其基本原理是将低频调制信号（如音频）叠加到载波上，使载波的幅度随调制信号变化。数学表达式为：

$$s(t) = [A + m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

Matlab 代码（AM 调制）

```
fm = 1;           % 基带信号频率
fc = 20;          % 载波频率 这里选择的载波频率较低，这是为了比较好显示调制后的图像
fs = 1000;        % 采样频率
t = 0:1/fs:2 - 1/fs; % 时间长度
% 生成基带信号
m_tri = sawtooth(2*pi*fm*t, 0.5); % 正弦波
m_sq = square(2*pi*fm*t);          % 双极性方波

% 生成载波信号
carry = cos(2*pi*fc*t);

%生成直流分量 A
A = 1;%调制指数为 1

% AM 调制
s_tri = (m_tri + A) .* carry; % 正弦波调制
s_sq = (m_sq + A) .* carry + A; % 方波调制

% 绘制正弦波基带及已调信号
subplot(2,2,1);
plot(t, m_tri);
xlim([0, 1]); % 显示一个基带周期
title('基带信号（三角波）');
xlabel('时间（秒）');
ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t, s_tri);
xlim([0, 1]);
title('AM 已调信号（三角波调制）');
xlabel('时间（秒）');
ylabel('幅度');
```

```

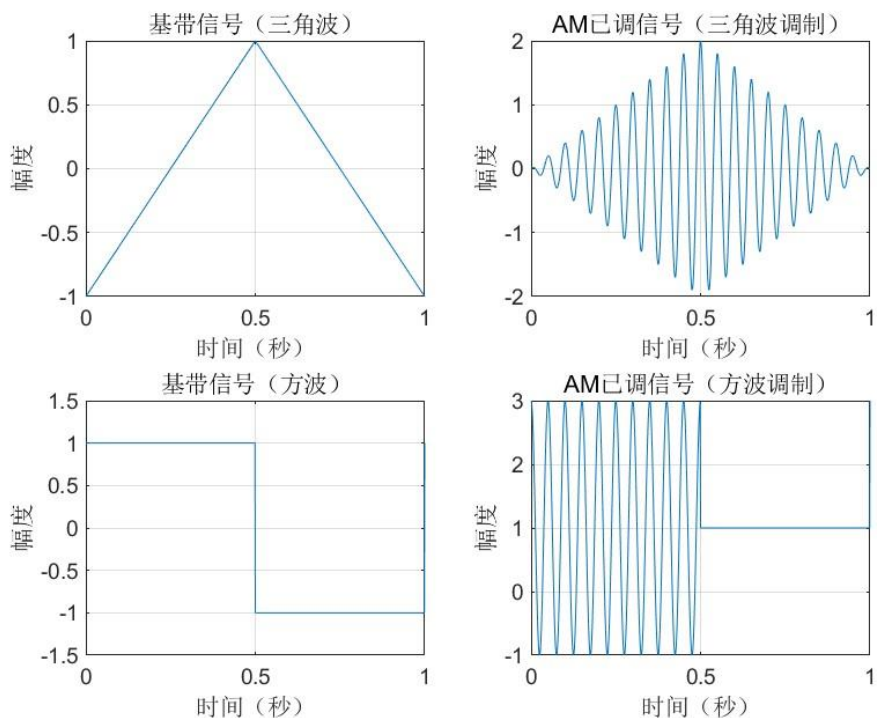
grid on;

% 绘制方波基带及已调信号
subplot(2,2,3);
plot(t, m_sq);
xlim([0, 1]); % 显示一个基带周期
ylim([-1.5 1.5]);
title('基带信号 (方波) ');
xlabel('时间 (秒) ');
ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t, s_sq);
xlim([0, 1]);
title('AM 已调信号 (方波调制) ');
xlabel('时间 (秒) ');
ylabel('幅度');
grid on;

saveas(gcf, "AM.jpg");

```



图表 1

我们最后通过全波整流，再低通滤波即可得到解调结果。

三角波方波的 PM,FM 调制

PM (相位调制)

原理：调制信号控制载波的瞬时相位变化，相位偏移量与调制信号幅度成比例。

数学表达式：

$$s(t) = A \cos [2\pi f_c t + K_p m(t)]$$

其中 K_p 为相位灵敏度， $m(t)$ 为调制信号。

FM (频率调制)

原理：调制信号控制载波的瞬时频率变化，频率偏移量与调制信号幅度成比例。

数学表达式：

$$s(t) = A \cos \left[2\pi f_c t + K_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

其中 K_f 为频率偏移常数。

Matlab 代码 (AM 调制)

```
fm = 1;           % 基带信号频率
fc = 20;          % 载波频率 这里选择的载波频率较低，这是为了比较好显示调制后的图像
fs = 1000;        % 采样频率
t = 0:1/fs:1 - 1/fs; % 时间长度
Kp = 1; %调相灵敏度
Kf = 10; %调频灵敏度

% 生成基带信号
m_tri = sawtooth(2*pi*fm*t, 0.5); % 三角波 (对称)
m_sq = square(2*pi*fm*t);          % 双极性方波

%积分器
in_m_tri = cumsum(sawtooth(2*pi*fm*t, 0.5)) / fs; % 三角波 (对称)
in_m_sq = cumsum(square(2*pi*fm*t)) / fs;          % 双极性方波

% FM 调制
s_tri_FM = cos(2*pi*fc*t+2*pi*Kf*in_m_tri); % 三角波调制
s_sq_FM = cos(2*pi*fc*t+2*pi*Kf*in_m_sq);   % 方波调制

%PM 调制
s_tri_PM = cos(2*pi*fc*t+Kp*m_tri); % 三角波调制
s_sq_PM = cos(2*pi*fc*t+Kp*m_sq);   % 方波调制
```

```
% 绘图设置
figure('Color', 'white', 'Position', [100, 100, 800, 600]);

% 绘制三角波基带及已调信号
subplot(3,2,1);
plot(t, m_tri);
xlim([0, 1]); % 显示一个基带周期
title('基带信号（三角波）');
xlabel('时间（秒）');
ylabel('幅度');
grid on;

% 绘制方波基带信号
subplot(3,2,2);
plot(t, m_sq);
xlim([0, 1]);
ylim([-1.5 1.5]);
title('基带信号（方波）');
xlabel('时间（秒）');
ylabel('幅度');
grid on;

%绘制三角波的 FM 调制信号
subplot(3,2,3);
plot(t, s_tri_FM);
xlim([0, 1]);
title('FM 已调信号（三角波调制）');
xlabel('时间（秒）');
ylabel('幅度');
grid on;

%绘制方波的 FM 调制信号
subplot(3,2,4);
plot(t, s_sq_FM);
xlim([0, 1]);
title('FM 已调信号（方波调制）');
xlabel('时间（秒）');
ylabel('幅度');
grid on;

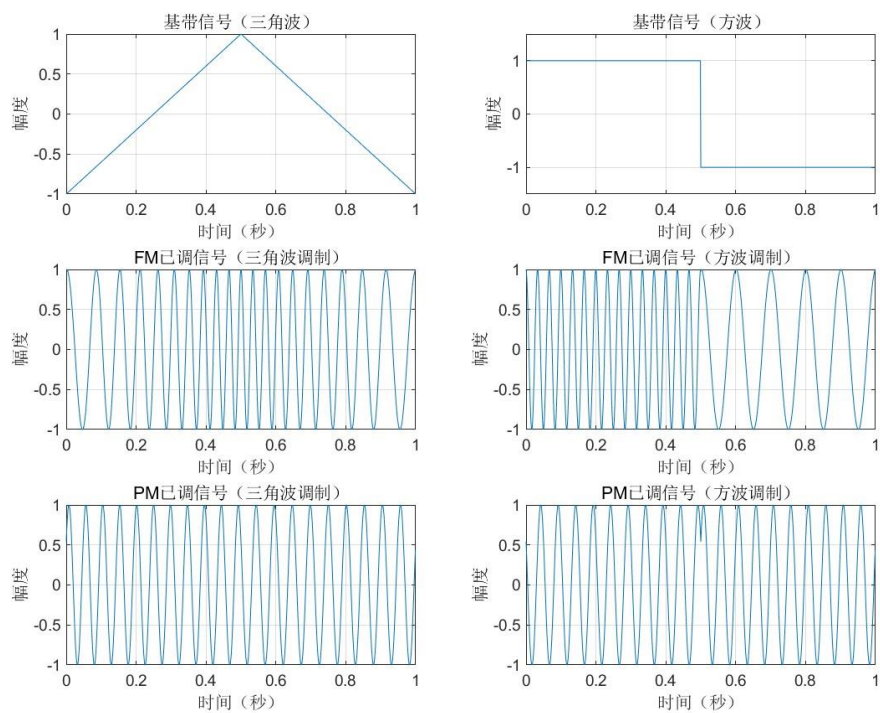
%绘制三角波的 PM 调制信号
subplot(3,2,5);
plot(t, s_tri_PM);
```

```
xlim([0, 1]);
title('PM 已调信号 (三角波调制)');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;
```

```
%绘制方波的 PM 调制信号
```

```
subplot(3,2,6);
plot(t, s_sq_PM);
xlim([0, 1]);
title('PM 已调信号 (方波调制)');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;
```

```
saveas(gcf, "PM_FM.jpg");
```



图表 2

对比课本的插图，我们发现是右下角的图错了。它实际像是普通的正弦震荡，而方波 PM 图像则是 0.5s 时出现了相位的跳变。

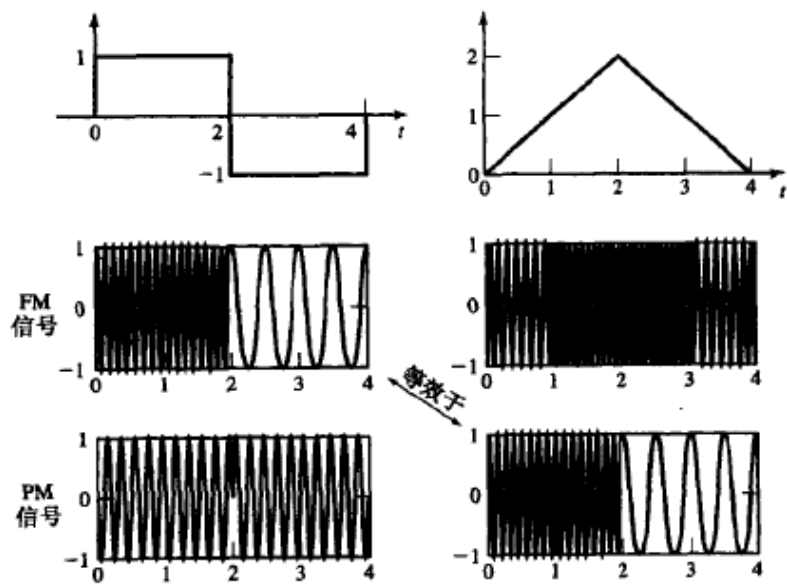


图 3.26 方波和锯齿波的 FM 和 PM 信号

图表 3

到这里，实验结束了